

TD 25 – Machines thermiques

I – Perte de performance d'un congélateur (**)

- 1- Pour une machine réversible :

$$e_{rév} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

Application numérique : $e_{rév} = 6,5$. Donc $\alpha = 0,31$.

- 2- Dans le cours nous avons montré :

$$e = -\frac{1}{1 + \frac{Q_C}{Q_F}} \text{ et } \frac{Q_C}{Q_F} = -\frac{T_C}{T_F} - \frac{T_C S_c}{Q_F}$$

$$\frac{1}{e} = -\left(1 + \frac{Q_C}{Q_F}\right) = -1 + \frac{T_C}{T_F} + \frac{T_C S_c}{Q_F}$$

$$\frac{1}{e} = \frac{1}{e_{rév}} + \frac{T_C S_c}{Q_F}$$

Si le terme $\frac{T_C S_c}{Q_F}$ a doublé, l'efficacité e' devient :

$$\frac{1}{e'} = \frac{1}{e_{rév}} + 2 \frac{T_C S_c}{Q_F}$$

$$\frac{1}{e'} - \frac{1}{e_{rév}} = 2 \frac{T_C S_c}{Q_F}$$

$$\frac{1}{e'} - \frac{1}{e_{rév}} = 2 \left(\frac{1}{e} - \frac{1}{e_{rév}} \right)$$

On en déduit l'efficacité réduite :

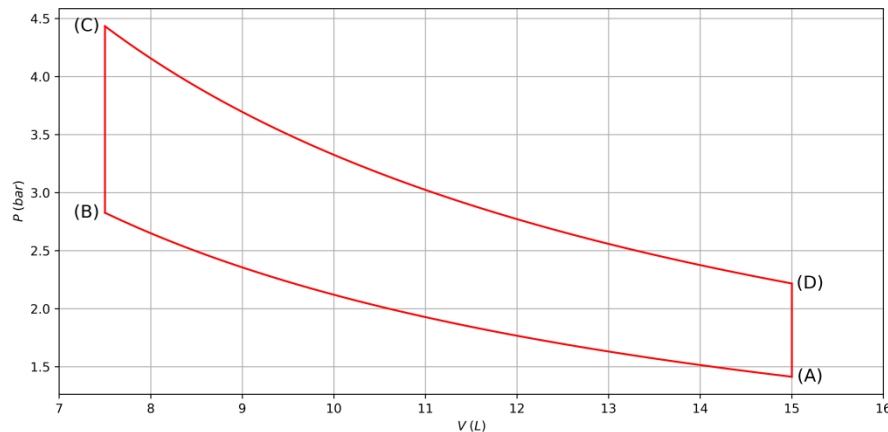
$$e' = \frac{e e_{rév}}{2 e_{rév} - e}$$

$$\alpha' = \frac{e'}{e_{rév}} = \frac{\alpha}{2 - \alpha}$$

Application numérique : $\alpha' = 0,18$ et $e' = 1,2$.

II – Moteur de Stirling (**)

- 1- La compression à la température de la source froide, aura une pression que la détente de la source chaude. Les valeurs numériques sont choisies arbitrairement.



- 2- Les transformations isochores sont non réversibles (BC et DA). Une transformation isotherme quasi-statique (AB et CD) peut être considérée comme réversible (voir la démonstration dans le cours).
- 3- Pour la transformation (AB) isotherme quasi-statique : $\Delta U_{AB} = W_{AB} + Q_{AB}$. La température étant constante, le gaz étant parfait (il obéit donc à la première loi de Joule) : $\Delta U_{AB} = 0$. La transformation étant quasi-statique, la pression est définie à chaque instant :

$$W_{AB} = \int_{V_2}^{V_1} -P dV = -nRT_1 \ln\left(\frac{V_1}{V_2}\right)$$

$$Q_{AB} = -W_{AB} = nRT_F \ln \left(\frac{V_1}{V_2} \right) = -nRT_F \ln \alpha$$

Pour la transformation (BC) isochore : $W_{BC} = 0$.

$$Q_{BC} = \Delta U_{BC} = C_V(T_C - T_F)$$

$$Q_{BC} = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_C - T_F)$$

De même pour la transformation (CD) isotherme quasi-statique :

$$Q_{CD} = nRT_C \ln \alpha$$

De même pour la transformation (DA) isochore :

$$Q_{DA} = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_F - T_C)$$

4- Par définition de la performance :

$$\left| \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}} \right|$$

L'expression du rendement pour un moteur sera :

$$\eta = -\frac{W_{cycle}}{Q_C}$$

Avec $-W_{cycle} = Q_{AB} + Q_{CD}$ et $Q_C = Q_{BC} + Q_{CD}$

$$\eta = \frac{Q_{AB} + Q_{CD}}{Q_{BC} + Q_{CD}}$$

$$\eta = \frac{nR(T_C - T_F) \ln \alpha}{nRT_C \ln \alpha + \frac{nR}{\gamma - 1}(T_C - T_F)} = \frac{(\gamma - 1)(T_C - T_F) \ln \alpha}{(\gamma - 1)T_C \ln \alpha + (T_C - T_F)}$$

Application numérique : $\eta = 15,1 \%$

5- Compte tenu des hypothèses de l'énoncé, le nouveau rendement s'écrit :

$$\eta' = \frac{Q_{AB} + Q_{CD}}{Q_{CD}} = 1 + \frac{Q_{AB}}{Q_{CD}}$$

$$\eta' = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

On retrouve le rendement de Carnot. Application numérique : $\eta' = 33,3 \%$

III – Moteur diesel à double combustion ()**

1- On utilise la loi de Laplace sur la transformation $1 \Rightarrow 2$ (isentropique) : $TV^{\gamma-1} = Cte$.

$$T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} = T_m \beta^{\gamma-1}$$

Application numérique : $T_2 = 910 \text{ K}$

Transformation $2 \Rightarrow 3$ isochore :

$$T_3 = T_2 \frac{P_3}{P_2}$$

Avec $P_3 = P_M$ et en utilisant la transformation de Laplace entre $1 \Rightarrow 2$:

$$P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma} = p_m \beta^{\gamma}$$

On en déduit :

$$T_3 = T_2 \frac{P_M}{p_m} \beta^{-\gamma} = \frac{T_m P_M}{\beta^{\gamma} p_m}$$

Application numérique : $T_3 = 1054 \text{ K}$

Transformation $4 \Rightarrow 5$ isentropique :

$$T_5 = T_4 \left(\frac{V_4}{V_5} \right)^{\gamma-1} = T_M \left(\frac{V_4}{V_M} \right)^{\gamma-1}$$

Comme la transformation $3 \Rightarrow 4$ est isobare :

$$V_4 = V_3 \frac{T_4}{T_3} = V_m \frac{T_M}{T_3}$$

$$T_5 = T_M \left(\frac{1}{\beta} \frac{T_M}{T_3} \right)^{\gamma-1}$$

Application numérique : $T_5 = 882 \text{ K}$

- 2- $Q_C = Q_{23} + Q_{34} = \Delta U_{23} + \Delta H_{34}$ (isochore puis isobare)

$$Q_C = \frac{mR}{M(\gamma - 1)} [T_3 - T_2 + \gamma(T_3 - T_2)]$$

Application numérique : $Q_C = 1131 \text{ kJ}$

- 3- $Q_F = Q_{51} = \Delta U_{51}$. La transformation est isochore :

$$Q_F = \frac{mR}{M(\gamma - 1)} [T_1 - T_5]$$

Application numérique : $Q_F = -422 \text{ kJ}$

- 4- On utilise le premier principe :

$$\Delta U = 0 = W + Q_C + Q_F$$

$$W = -Q_C - Q_F$$

Application numérique : $W = -709 \text{ kJ}$

- 5- Par définition de la performance :

$$\left| \frac{\text{énergie utile}}{\text{énergie coûteuse}} \right|$$

L'expression du rendement pour un moteur sera :

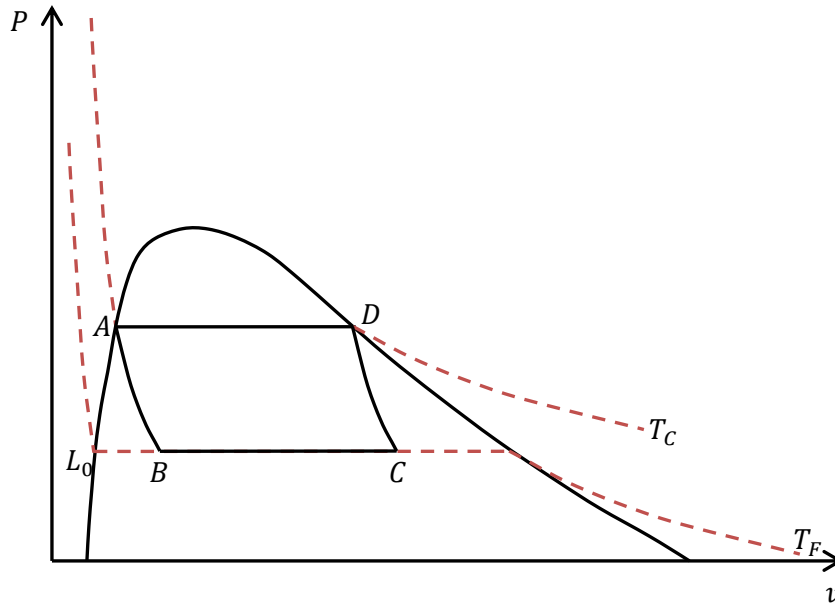
$$\eta = -\frac{W_{cycle}}{Q_C}$$

Application numérique : $\eta = 0,627$

Le rendement calculé est complètement hypothétique puisque l'ordre de grandeur d'un moteur est de l'ordre de 40 %.

IV – Machine frigorifique (***)

- 1- Pour le système diphasé :



- 2- La transformation AB est isentropique : $\Delta S_{AB} = 0$.

Or l'entropie est une fonction d'état :

$$\Delta S_{AB} = \Delta S_{AL_0} + \Delta S_{L_0B}$$

$$\Delta S_{AB} = m c \ln \left(\frac{T_F}{T_C} \right) + m x_g(B) \frac{\Delta_{vap} h(T_F)}{T_F} = 0$$

$$x_g(B) = \frac{c T_F}{\Delta_{vap} h(T_F)} \ln \left(\frac{T_C}{T_F} \right)$$

La transformation CD est isentropique : $\Delta S_{CD} = 0$.

Or l'entropie est une fonction d'état :

$$\Delta S_{CD} = \Delta S_{CL_0} + \Delta S_{L_0A} + \Delta S_{AD}$$

$$\Delta S_{CD} = -m x_g(C) \frac{\Delta_{vap} h(T_F)}{T_F} + m c \ln \left(\frac{T_C}{T_F} \right) + m \frac{\Delta_{vap} h(T_C)}{T_C} = 0$$

$$x_g(C) = \frac{T_F}{\Delta_{vap}h(T_F)} \left(c \ln \left(\frac{T_C}{T_F} \right) + \frac{\Delta_{vap}h(T_C)}{T_C} \right)$$

- 3- Le changement d'état est une transformation isotherme mais également isobare :

$$q_{BC} = \Delta h_{BC} = \Delta_{vap}h(T_F)(x_g(C) - x_g(B))$$

$$q_{BC} = \Delta_{vap}h(T_F) \frac{T_F}{T_C}$$

$$\text{Pour } q_{DA} = -\Delta_{vap}h(T_C)$$

- 4- On utilise le premier principe de la thermodynamique :

$$w = -q_{DA} - q_{BC}$$

$$w = \Delta_{vap}h(T_C) \left(1 - \frac{T_F}{T_C} \right)$$

- 5- Pour une machine frigorifique, l'efficacité correspond à :

$$e = \frac{q_{BC}}{w} = \frac{T_F}{T_C - T_F}$$

On retrouve l'efficacité de Carnot pour une machine réversible. En effet, toutes les transformations sont réversibles.